

LÓGICA FUZZY

Cristiane Neri Nobre

Introdução

Vagueness

“Logicians have too much neglected the study of vagueness, not suspecting the important part it plays in mathematical thought”

“Os lógicos negligenciaram demais o estudo da vagueza, sem suspeitar do papel importante que ela desempenha no pensamento matemático”

Charles Sanders Peirce (1839 - 1914)

“Everything is vague to a degree you do not realize till you have tried to make it precise”

“Tudo é vago em um grau que você não percebe até que tenha tentado torná-lo preciso” **Bertrand Russell (1872 - 1970)**

Introdução

Vagueness / Fuzziness

- Teoria clássica de conjuntos é facilmente aplicada para que um banco de dados responda a uma consulta do tipo:

idade = 40 anos & salário $\geq$ R\$10.00

- Mas como aplicá-la para responder à consulta abaixo?

idade $\approx$ 40 anos & salário alto

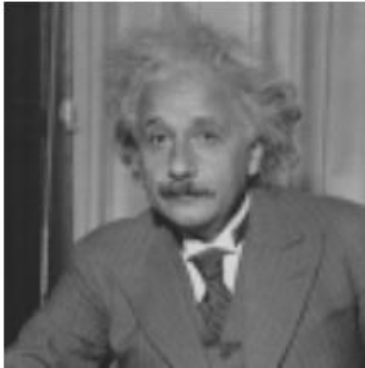
Introdução

Fuzzy

Tecnicamente, *fuzzy* representa **imprecisão ou incerteza** baseada na intuição humana e não na teoria de probabilidade

A palavra fuzzy, de origem inglesa, significa **incerto, vago, impreciso, subjetivo, nebuloso, difuso**, etc.

Influenciadores



“As far as the propositions of mathematics refer to reality, they are not certain; and as far as they are certain, they do not refer to reality”

“Na medida em que as proposições da matemática se referem à realidade, elas não são certas; e até onde estão certos, não se referem à realidade ”.
[Ciência e Incerteza - Einstein, 1928]

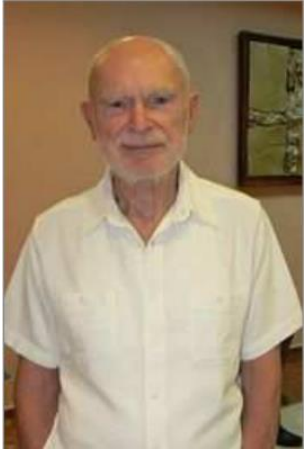


“Stated informally, the essence of this principle is that as the complexity of a system increases, our ability to make precise and yet significant statements about its behavior diminishes until a threshold is reached beyond which precision and significance (or relevance) become almost mutually exclusive characteristics”

Declarado informalmente, a essência deste princípio é que conforme a complexidade de um sistema aumenta, nossa capacidade de fazer afirmações precisas, mas significativas, sobre seu comportamento diminui até que um limite seja alcançado além do qual precisão e significância (ou relevância) tornam-se características quase mutuamente exclusivas ”

[Princípio da Incompatibilidade - Lotfi Aliasker Zadeh, 1973]

Influenciadores



“Although usually (but not always) undesirable when considered alone, uncertainty becomes very valuable when considered in connection to the other characteristics of systems models: in general, allowing more uncertainty tends to reduce complexity and increase credibility of the resulting model.”

“Embora geralmente (mas nem sempre) indesejável quando considerada isoladamente, a incerteza torna-se muito valiosa quando considerada em conexão com as outras características dos modelos de sistemas: em geral, permitir mais incerteza tende a reduzir a complexidade e aumentar a credibilidade do modelo resultante. ” **Modelos, realidade e utilidade (Klir, 1995)**



true (0)
false (1)
don't know ($1/2$)

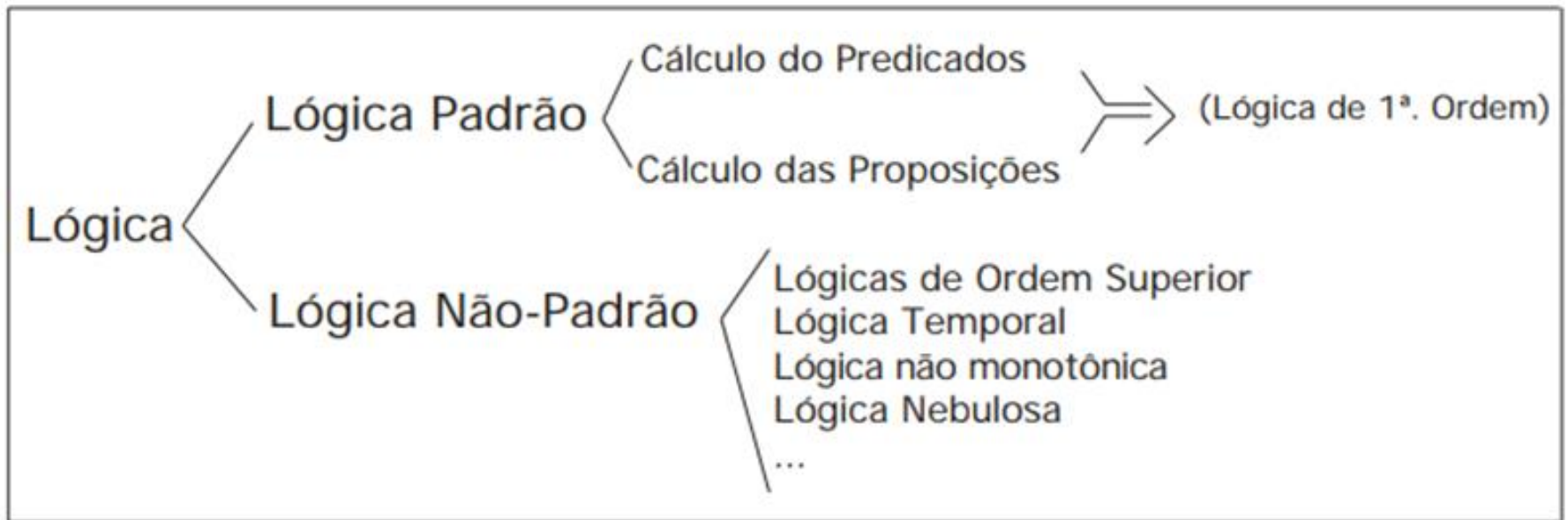
Jan Łukasiewicz $\approx$ 1920

O conceito de Charles Sanders Peirce (cerca de 1870)

"As pessoas funcionam de modo
“vago”, ao invés de modo “verdadeiro/falso”



Caracterização da Lógica contemporânea



Breve História

1920: J. Lukasiewicz, E. Post (three-valued and many valued logic)

1965: L. A. Zadeh (fuzzy sets)

1972: M. Sugeno (fuzzy measures)

1974: E.H. Mamdani (fuzzy controller)

1982: primeira aplicação industrial em operação, Dinamarca

1986: controlador trem metro da Hitachi

1987: aplicações em comerciais e industriais no Japão

1990: aplicações industriais e comerciais no mundo

1994: inteligência computacional

1995: 30 anos, IFSA World Congress, São Paulo, Brasil

1998: L. A. Zadeh computação granular

2005: L. A. Zadeh computação com linguagem natural

Introdução

- "A lógica difusa tem por objetivo modelar modos de **raciocínio aproximados** ao invés de precisos."
- **É um extensão da lógica booleana**
 - um valor lógico difuso é um valor qualquer no intervalo de valores entre 0 e 1
- Liga a **linguística** e a **inteligência humana**, pois muitos conceitos são melhores definidos por palavras do que pela matemática

Introdução

- Baseia-se em **palavras** e não em números, ou seja, os valores verdades são expressos linguisticamente.
 - Exemplo: baixo, médio, alto, quente, frio, ... , e outros usados para definir estados de uma variável
- Possui vários **modificadores** de predicado.
 - Exemplo: muito, mais ou menos, pouco, bastante, médio, etc
- Possui também um amplo conjunto de quantificadores.
 - Exemplo: poucos, vários, em torno de, usualmente

Introdução

- A **Lógica Fuzzy** é baseada na teoria dos **conjuntos fuzzy**
- Tradicionalmente, uma **proposição lógica** tem dois extremos: ou é **completamente verdadeiro** ou é **completamente falso**.
- Entretanto, **na lógica Fuzzy**, uma premissa varia em grau de verdade de 0 a 1, o que leva a ser **parcialmente verdadeira** ou **parcialmente falsa**

Introdução

- As implementações da lógica difusa permitem que estados não precisos possam ser tratados por dispositivos de controle.
- desse modo, é **possível avaliar conceitos não-quantificáveis**.
- **Casos práticos:**
 - avaliar a temperatura (*quente, morno, frio, etc..*)
 - sentimento de felicidade (*radiante, feliz, apático, triste..*)

Introdução

- Surgiu com **Lofti A. Zadeh**, Berkeley (1965).
 - para tratar do aspecto vago da informação;
 - ligar a linguística e a inteligência humana, pois muitos conceitos são melhores definidos por palavras do que pela matemática.

Conjuntos Fuzzy

A teoria dos conjuntos fuzzy generaliza a teoria clássica dos conjuntos permitindo descrever conceitos vagos que surgem no cotidiano.

Exemplo 1

Suponha que você está ensinando um colega a dirigir e o carro se aproxima de um sinal fechado. Você diria:

- “Comece a desacelerar o veículo quando você estiver a 22m do sinal.” ou
- “Breque daqui a pouco.”

A primeira afirmação é mais precisa, porém, a segunda pode ser mais útil. Em essência, conceitos vagos podem ser usados para resolver problemas complexos!

Conjuntos Fuzzy

Exemplo 2

No cotidiano, usamos muitos termos vagos.

Por exemplo: dia quente, mulher bonita, carro grande, nos encontramos por volta das 10h00, etc.

Esses são conceitos fuzzy pois não possuem uma fronteira bem definida.

Com efeito, 10h01 é próximo das 10h00? E 10h02, é também próximo das 10h00? Quando não será próximo das 10h00?

Conjuntos Fuzzy

Exemplo 3

Na lógica booleana: copo cheio ou copo vazio

Na lógica Fuzzy: vazio, meio vazio, meio cheio, cheio



Conceito

- Lógica difusa é uma lógica multivalorada **capaz de capturar informações vagas**, em geral descritas em uma linguagem natural e **convertê-las para um formato numérico**, de fácil manipulação pelos computadores atuais.
- A representação depende não apenas do **conceito**, mas também do **contexto** em que está sendo usada.
- A lógica difusa pode ainda ser definida como a lógica que suporta modos de **raciocínio aproximados**, ao invés de exatos, como estamos acostumados a trabalhar.

Objetivo

- A lógica difusa objetiva **fazer com que as decisões tomadas pela máquina se aproximem cada vez mais das decisões humanas.**
- principalmente ao trabalhar com uma grande variedade de **informações vagas e incertas**, as quais podem ser traduzidas por expressões do tipo: **a maioria, mais ou menos, talvez**, etc.
- antes do surgimento da lógica fuzzy essas informações não tinham como ser processadas.

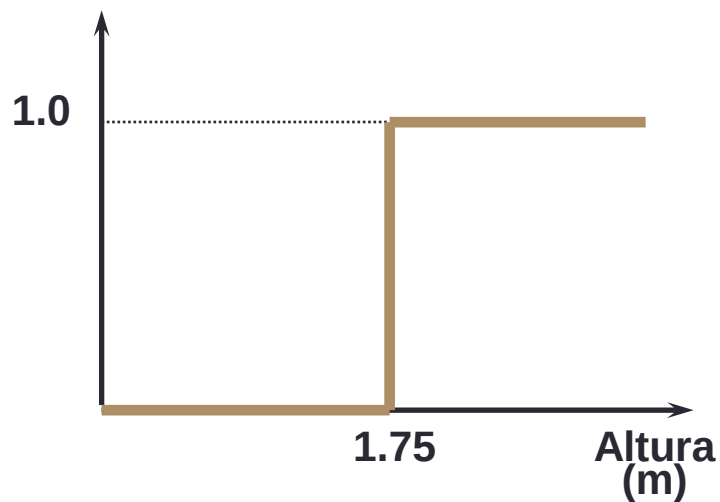
Características

- **Baseia-se em palavras** e não em números, ou seja, os valores verdadeiros são expressos linguisticamente.
 - **Por exemplo:** baixo, médio, alto, quente, frio,, e outros usados para definir estados de uma variável.
- Possui vários modificadores de predicado.
 - **Por exemplo:** muito, mais ou menos, pouco, bastante, médio, etc;

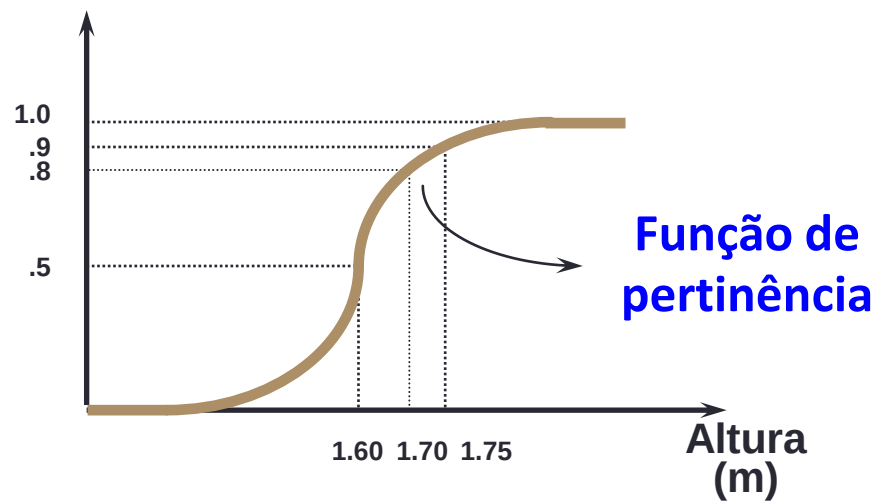
Conjuntos Fuzzy

- Na teoria dos conjuntos nebulosos existe um **grau de pertinência** de cada elemento a um determinado conjunto.
- **Conjuntos com limites imprecisos.**

Conjunto Clássico



Conjunto Fuzzy



A = Conjunto de pessoas altas

Conjuntos Fuzzy

- Um conjunto fuzzy A definido no universo de discurso X é caracterizado por uma **função de pertinência** μ_A , a qual mapeia os elementos de X para o intervalo $[0,1]$.

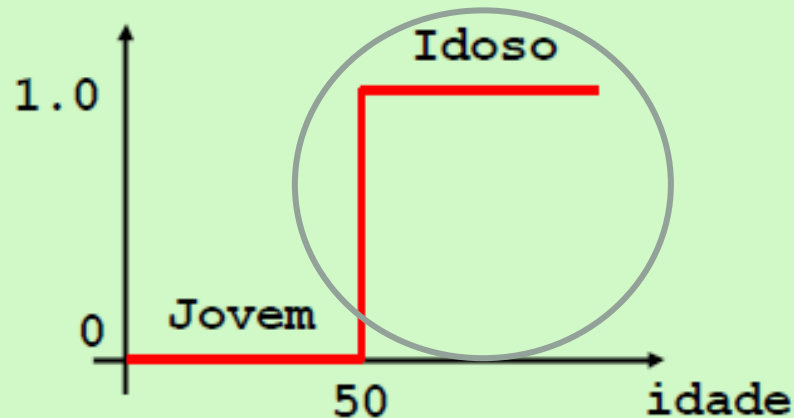
$$\mu_A: X \rightarrow [0,1]$$

- Desta forma, a função de pertinência associa a cada elemento x pertencente a X um número real $\mu_A(x)$ no intervalo $[0,1]$, que representa o **grau de pertinência** do elemento x ao conjunto A , isto é, **o quanto é possível para o elemento x pertencer ao conjunto A .**

Conjuntos Fuzzy

- A função de pertinência $\mu_{A(x)}$ indica o grau de compatibilidade entre x e o conceito expresso por A :
 - $\mu_A(x) = 1$ indica que x é completamente compatível com A ;
 - $\mu_A(x) = 0$ indica que x é completamente incompatível com A ;
 - $0 < \mu_A(x) < 1$ indica que x é parcialmente compatível com A , com grau $\mu_A(x)$.
- **crisp**
 - pode ser visto como um conjunto nebuloso específico (teoria de conjuntos clássica)
 - $\mu_A \{0,1\}$ pertinência do tipo “tudo ou nada”, “sim ou não” e não gradual como para os conjuntos nebulosos

● Recordando a Lógica Booleana



```
If idade  $\geq$  50  
    É Idoso  
Else  
    É Jovem
```

**Altamente
Determinístico**



A pessoa só pode
ser Jovem OU Idosa

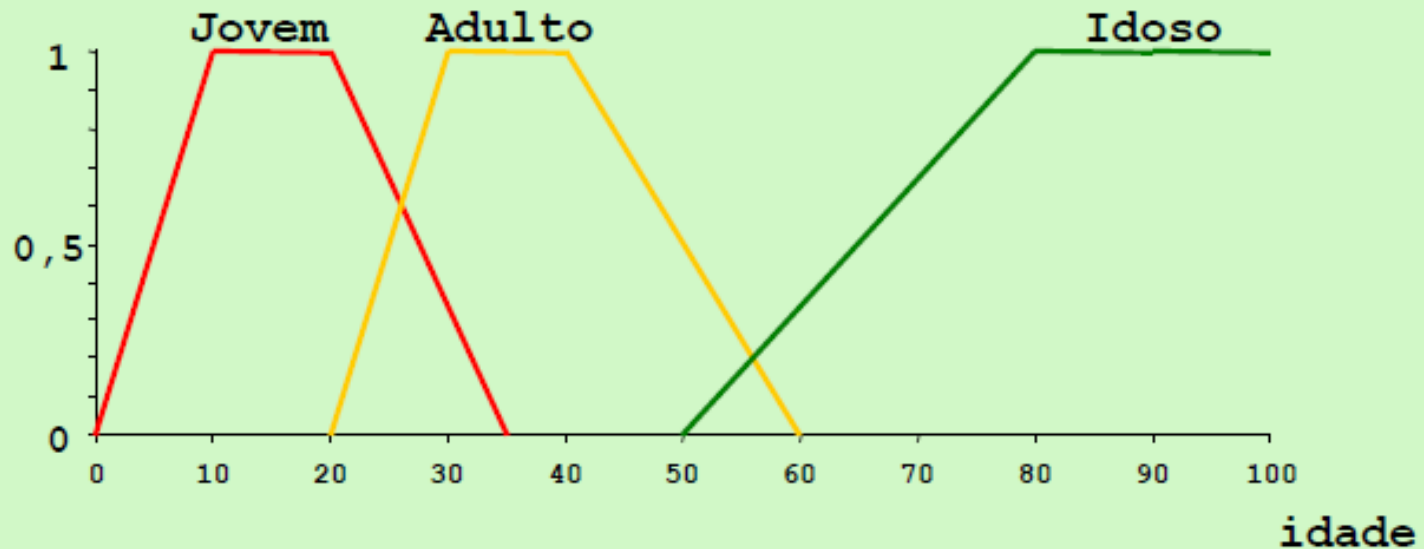
Pessoa com **90** anos é **Idosa**

Pessoa com **2** anos é **Jovem**

Pessoa com **51** anos é **Idosa** ???

Pessoa com **49** anos é **Jovem** ???

- Lógica Nebulosa



Pessoa com 90 anos é $\{0,0; 0,0; 1,0\}$

Pessoa com 2 anos é $\{0,2; 0,0; 0,0\}$

Pessoa com 51 anos é $\{0,0; 0,45; 0,03\}$

Pessoa com 49 anos é $\{0,0; 0,55; 0,0\}$

A pessoa É Jovem,
Adulta e Idosa

Conjuntos Fuzzy

- Definição formal

- Um conjunto *fuzzy* A em X é expresso como um conjunto de pares ordenados:

$$A = \{(\underbrace{x, \mu_A(x)}_{\text{Função de pertinência}} \mid \underbrace{x \in X}_{\text{Universo ou Universo de discurso}})\}$$

Diagram illustrating the components of the fuzzy set definition:

- Conjunto fuzzy** points to the entire set A .
- Função de pertinência** points to the membership function $\mu_A(x)$.
- Universo ou Universo de discurso** points to the universe X .

Um conjunto fuzzy é totalmente caracterizado por sua função de pertinência.

Função de pertinência: Universo discreto

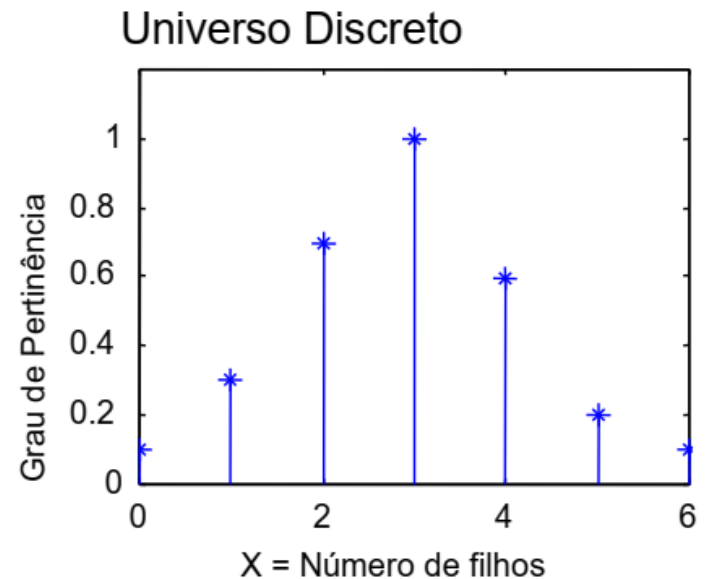
Analise o seguinte contexto:

- Qual o número de filhos ideal?

$$X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

A = “Número de filhos”

$$A = \{(0, 0.1), (1, 0.3), (2, 0.7), (3, 1), (4, 0.6), (5, 0.2), (6, 0.1)\}$$



Função de pertinência: Universo discreto

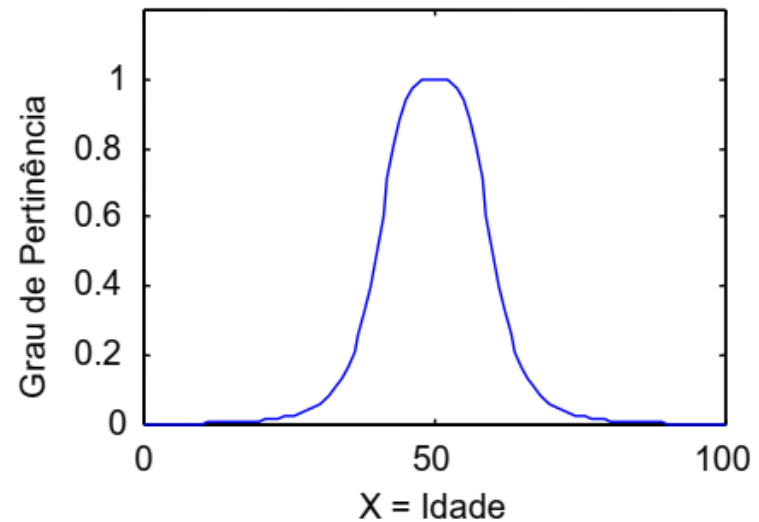
X = (Conjunto de números reais positivos)

B = “Pessoas com idade em torno de 50 anos”

$B = \{(x, \mu_{B(x)}) \mid x \text{ em } X\}$

$$\mu_B(x) = \frac{1}{1 + \left(\frac{x-50}{10}\right)^2}$$

(b) Universo Contínuo



Lógica nebulosa

Ou seja,

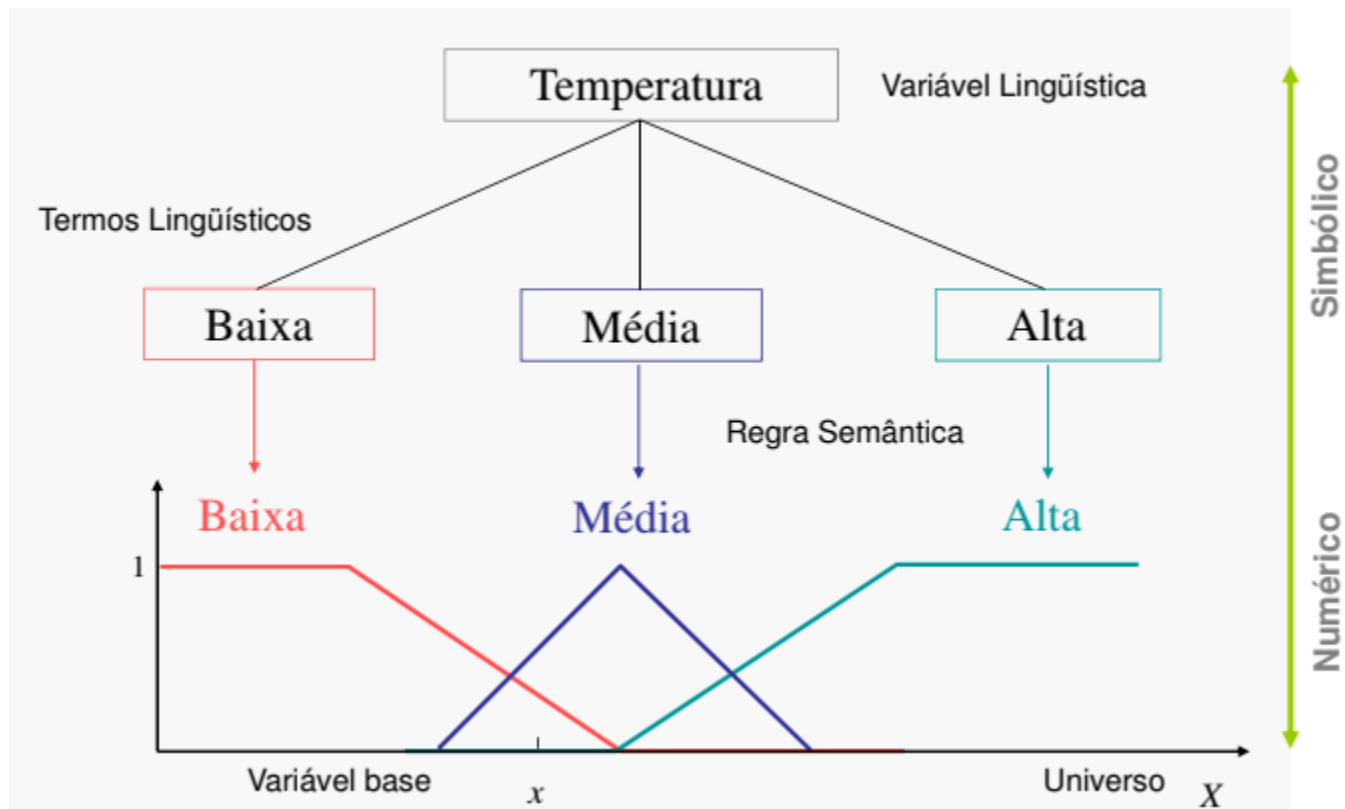
Lógica Nebulosa: sistema lógico que formaliza o raciocínio aproximado, indo muito além de apenas admitir múltiplos valores verdade

- Variáveis linguísticas
- Regras linguísticas se-então
- Quantificadores nebulosos (representado pelos termos linguísticos)

Estes elementos não são comuns em outras lógicas multivalores

Lógica nebulosa

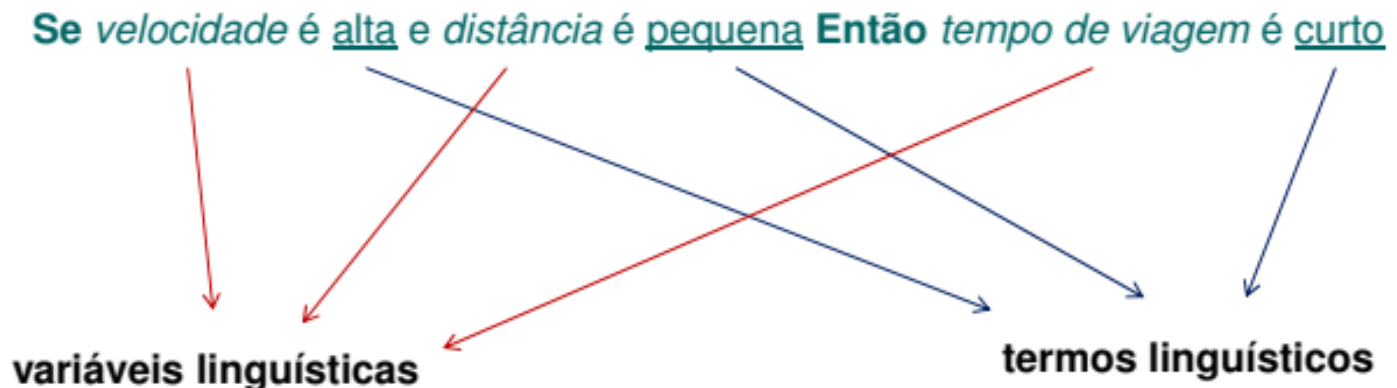
Exemplo de variável linguística:



Lógica nebulosa

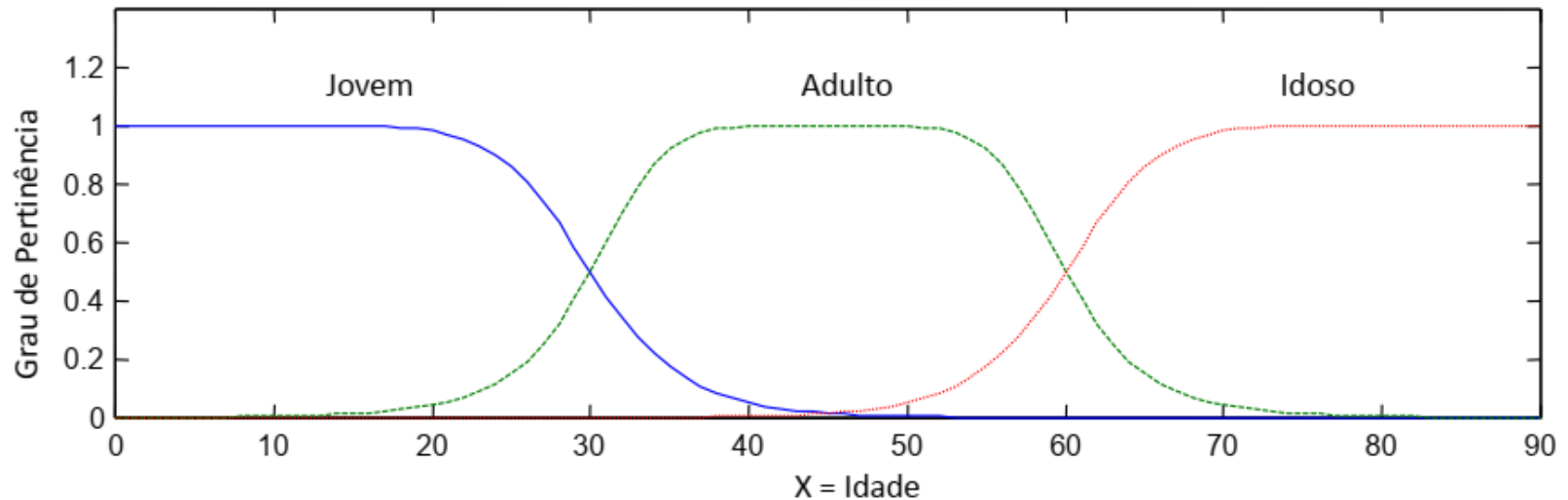
Exemplo de regras linguísticas

- Geralmente são proposições “Se – Então”
- A forma mais usual é do tipo



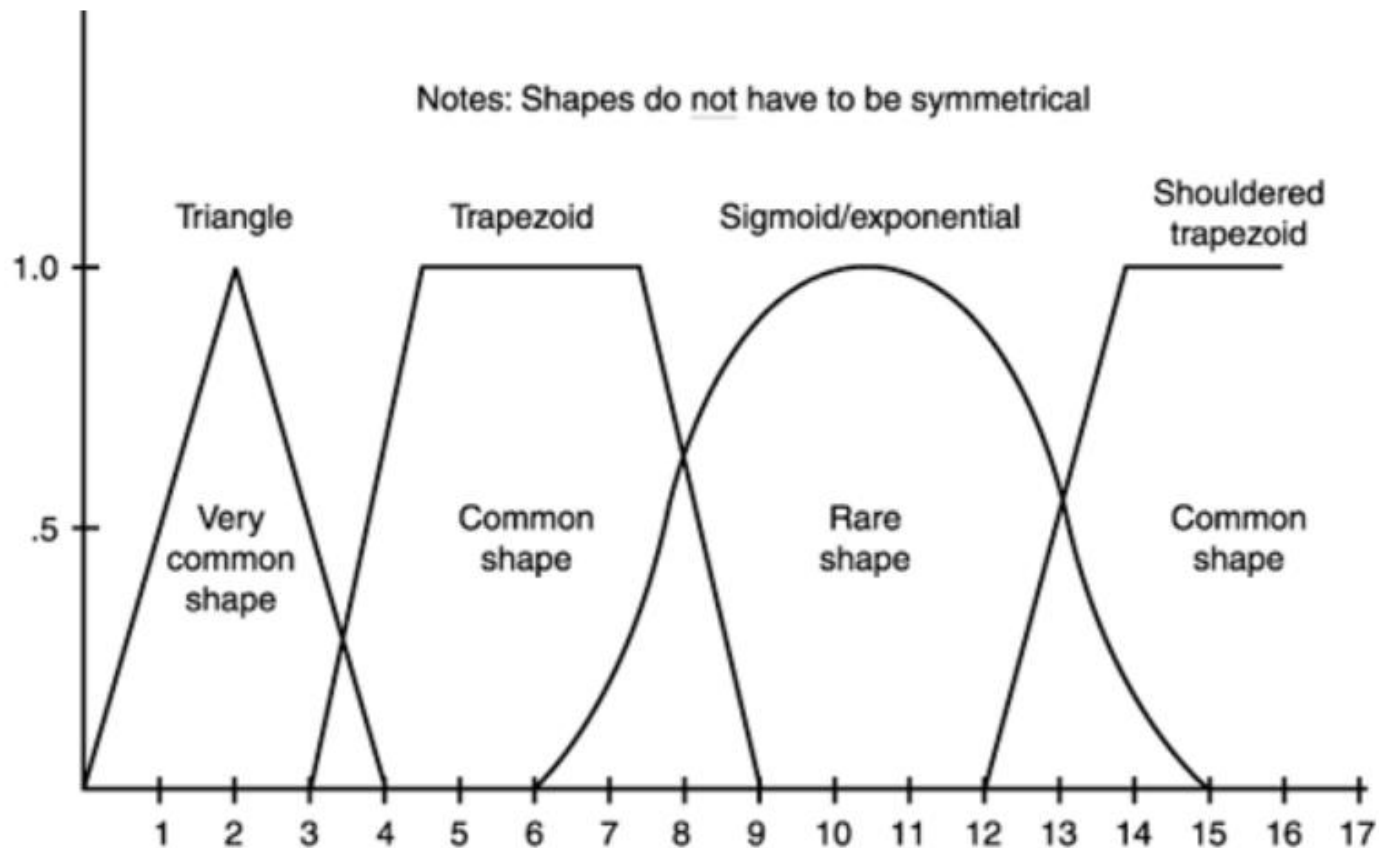
Função de pertinência: Universo discreto

Variável linguística: **Idade**



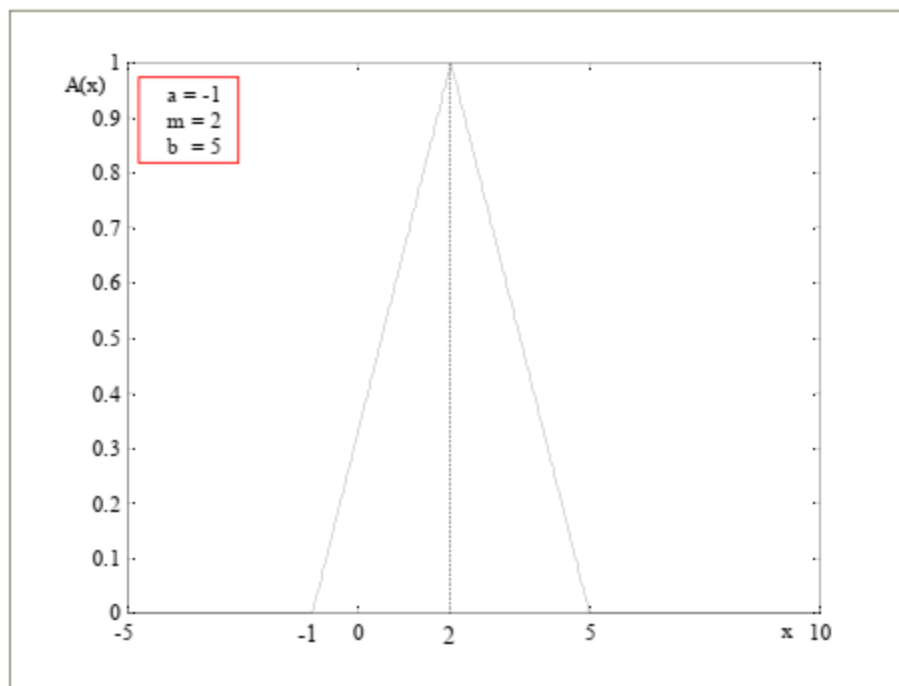
Funções de pertinência

Figure 12.39. Typical fuzzy linguistic variable geometries.



Funções de pertinência

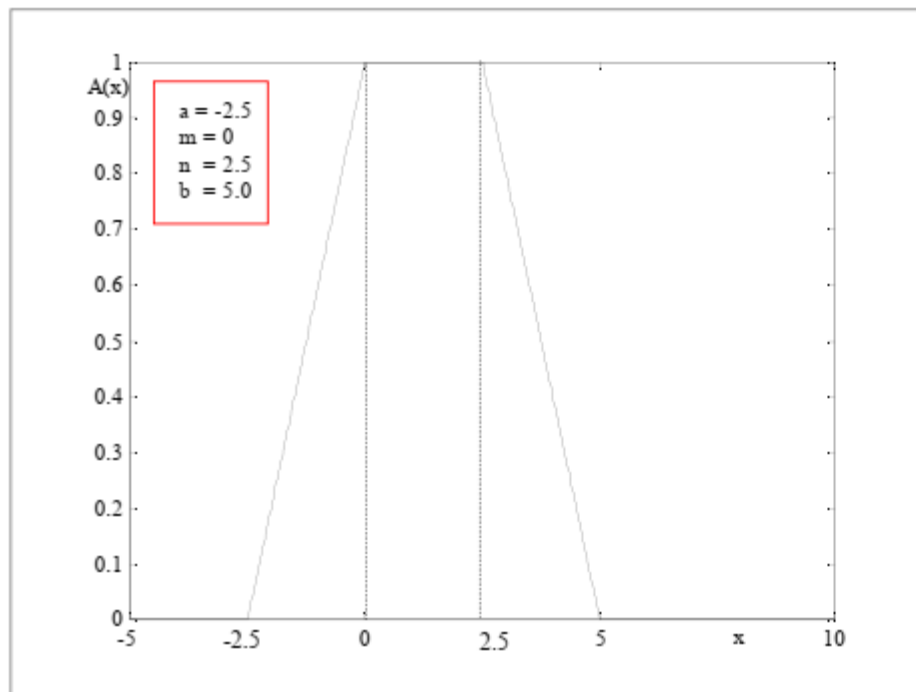
■ Triangular



$$A(x) = \begin{cases} 0 & \text{if } x < a \\ \frac{x-a}{m-a} & \text{if } x \in [a, m) \\ \frac{b-x}{b-m} & \text{if } x \in [m, b] \\ 0 & \text{if } x > b \end{cases}$$

Funções de pertinência

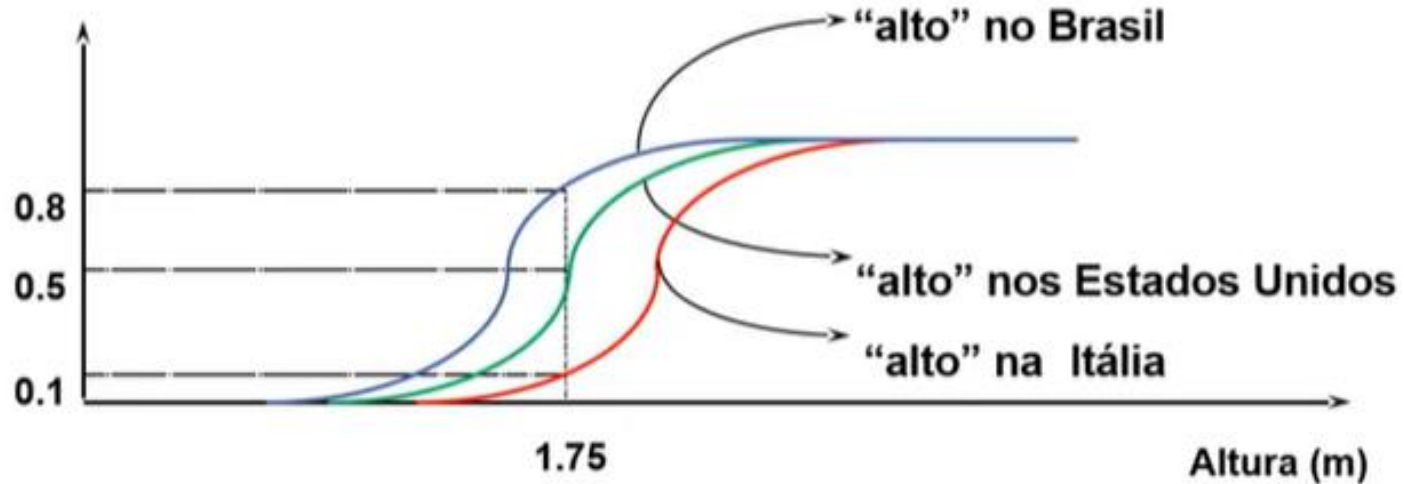
■ Trapezoidal



$$A(x) = \begin{cases} 0 & \text{if } x < a \\ \frac{x-a}{m-a} & \text{if } x \in [a, m) \\ 1 & \text{if } x \in [m, n) \\ \frac{b-x}{b-n} & \text{if } x \in [n, b] \\ 0 & \text{if } x > b \end{cases}$$

Funções de pertinência

E veja que a função de pertinência depende muito do contexto...



Princípios

- Muitas vezes utiliza-se uma discretização dos valores possíveis para um domínio => lógica de múltiplos valores.
Exemplo: {0, 0,5, 1} para valores que indiquem "Falso", "Talvez verdadeiro" e "Verdadeiro", respectivamente.
- A lógica difusa então visa modelar modos de raciocínio impreciso, tendo os casos precisos como situações limite

Operações sobre conjuntos Fuzzy

- Uma sentença modificada pela palavra 'não' é dita 'negação' da sentença original.
 - Não-fuzzy(x) = $1 - x$
- A palavra 'E' é usada para juntar duas sentenças formando uma conjunção de duas sentenças.
 - E-fuzzy(x, y) = mínimo(x, y)
- A palavra 'OU' é usada para juntar duas sentenças formando uma disjunção de duas sentenças.
 - OU-fuzzy(x, y) = máximo(x, y)

Operações sobre conjuntos Fuzzy

- $X = \{a, b, c, d, e\}$
 - $A = \{1/a, 0.7/b, 0.3/c, 0/d, 0.9/e\}$
 - $B = \{0.2/a, 0.9/b, 0.4/c, 1/d, 0.4/e\}$
 - União: $A \vee B = \max(A; B)$
 - $C = \{1/a, 0.9/b, 0.4/c, 1/d, 0.9/e\}$
 - Interseção: $A \wedge B = \min(A; B)$
 - $D = \{0.2/a, 0.7/b, 0.3/c, 0/d, 0.4/e\}$

Operações sobre conjuntos Fuzzy

- Suponha que desejássemos representar de forma fuzzy a altura de Alice (1,65 m), Bob (1,75 m), Carlos (2,0 m) e Denise (1,45 m). Nossas proposições serão da forma 'X é alto', e serão:
- A = Alice é alta, $\mu(A) = 0,55$
- B = Bob é alto, $\mu(B) = 0,75$
- C = Carlos é alto, $\mu(C) = 1$
- D = Denise é alta, $\mu(D) = 0,0$
- Usando os operadores fuzzy, podemos escrever sentenças como:

Carlos não é alto = $\text{NÃO}(C)$, $\mu(\text{NÃO}(C)) = 1 - \mu(C) = 0,0$

Bob não é alto = $\text{NÃO}(B)$, $\mu(\text{NÃO}(B)) = 1 - \mu(B) = 0,25$

Denise é alta $\wedge$ Aline é alta = $D \wedge A$, $\mu(D \wedge A) = \text{mínimo}(\mu(D), \mu(A)) = 0,0$

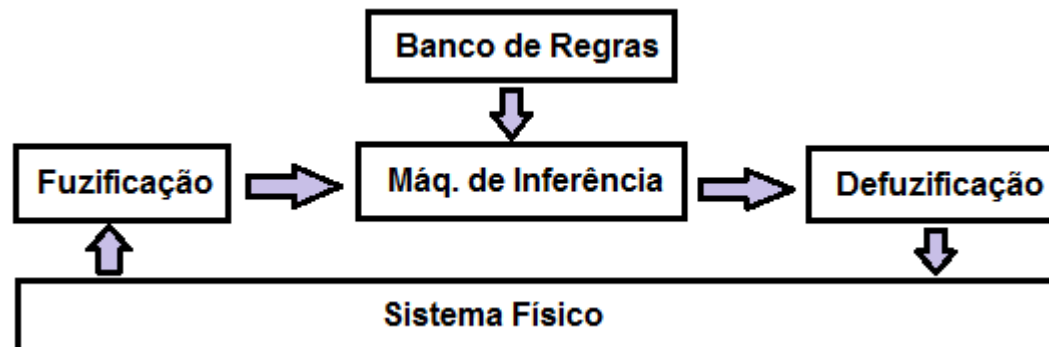
Sistemas Fuzzy

- Sistema de controle *fuzzy* baseado no modelo de Mamdani.

Mamdani (1974) propôs que as regras de produção possuiriam relações difusas tanto em seus antecedentes como em seus consequentes

Exemplo:

– If temperatura=alta and pressao=baixa then acao=abrir_medio



Componentes do sistema

- Definição das variáveis *fuzzy* de entrada e de saída: forma e valores das variáveis
- Regras fuzzy
- Técnica de defuzzificação

Regras Fuzzy

SE condição ENTÃO conclusão, com variáveis linguísticas (fuzzy)

Exemplo:

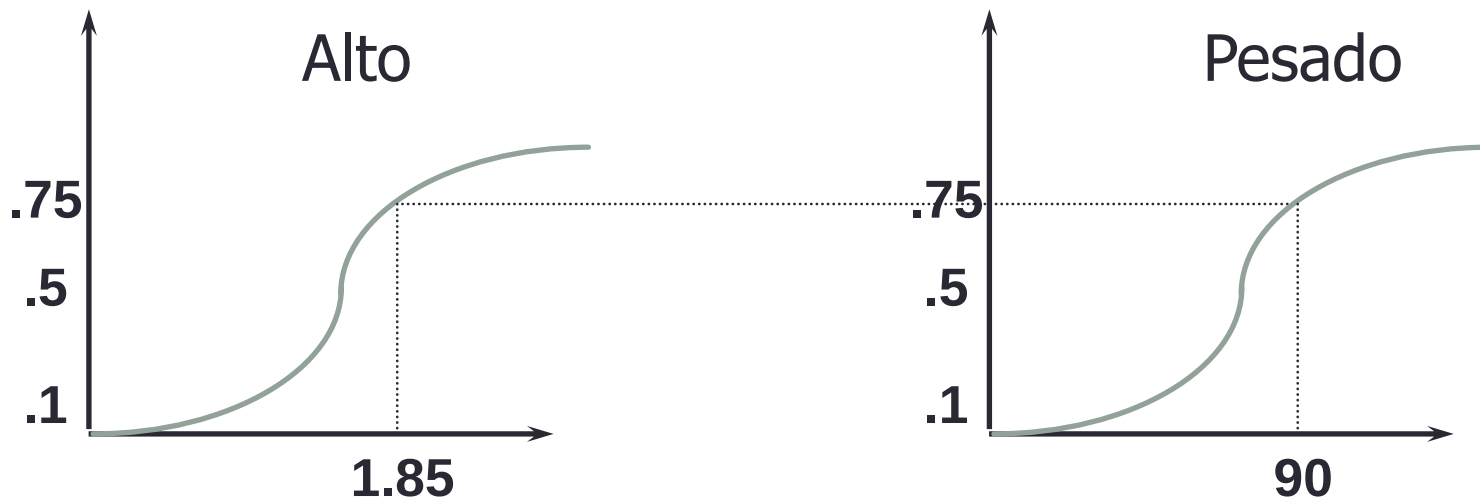
Se a fruta é verde então o gosto é azedo

Se a fruta é amarela então o gosto é pouco-doce

Se a fruta é vermelha então o gosto é doce

Regras Fuzzy

- E o raciocínio?
 - Avaliar o antecedente
 - Aplicar o resultado ao consequente
 - As regras são ativadas parcialmente, dependendo do antecedente
 - Ex: Se a altura é alta, o peso é pesado (altura = 1.85, peso = ?)



Defuzzificação

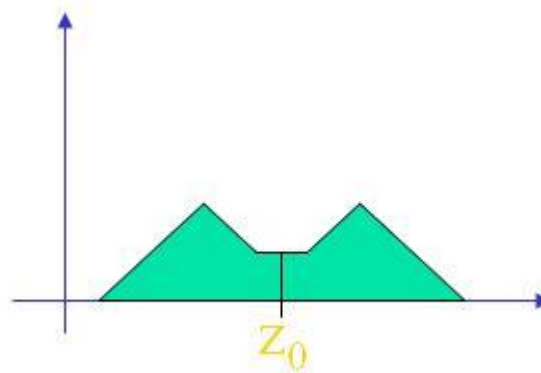
- Etapa no qual as regiões resultantes são convertidas em valores para a variável de saída do sistema
- Esta etapa corresponde a ligação funcional entre as regiões *Fuzzy* e o valor esperado.
 - converte as variáveis fuzzy em valores numéricos ou aceitáveis pelo sistema.

Técnica de Defuzzificação

- Dentre os diversos tipos de técnicas de defuzzificação, pode-se citar:

- **Centróide**

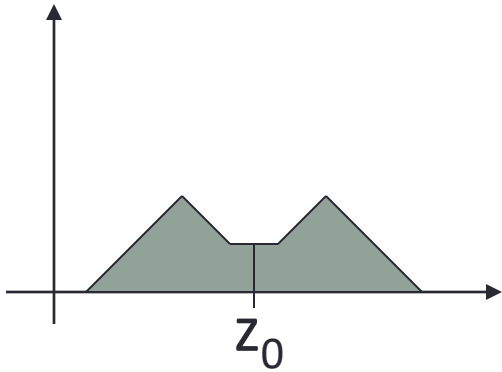
- O valor de saída é o centro da gravidade da função de distribuição da possibilidade da ação de controle.



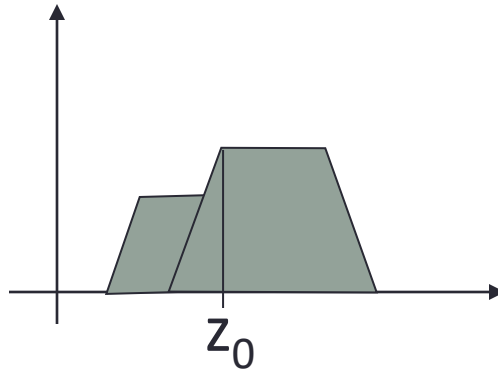
Técnica de Defuzzificação

- **Método do Primeiro dos Máximos**
 - Encontra o primeiro ponto entre os valores que tem o maior grau de pertinência inferido pelas regras.
- **Método da Média dos Máximos**
 - Encontra o ponto médio entre os valores que tem o maior grau de pertinência inferido pelas regras.

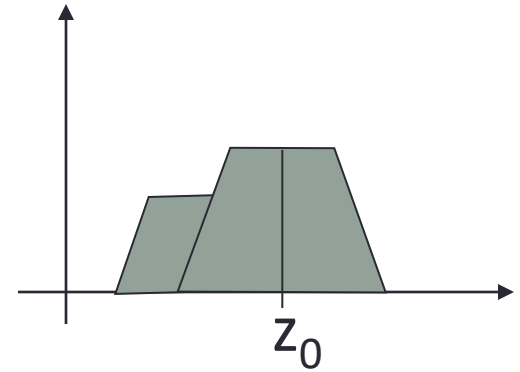
Técnica de Defuzzificação



Centróide

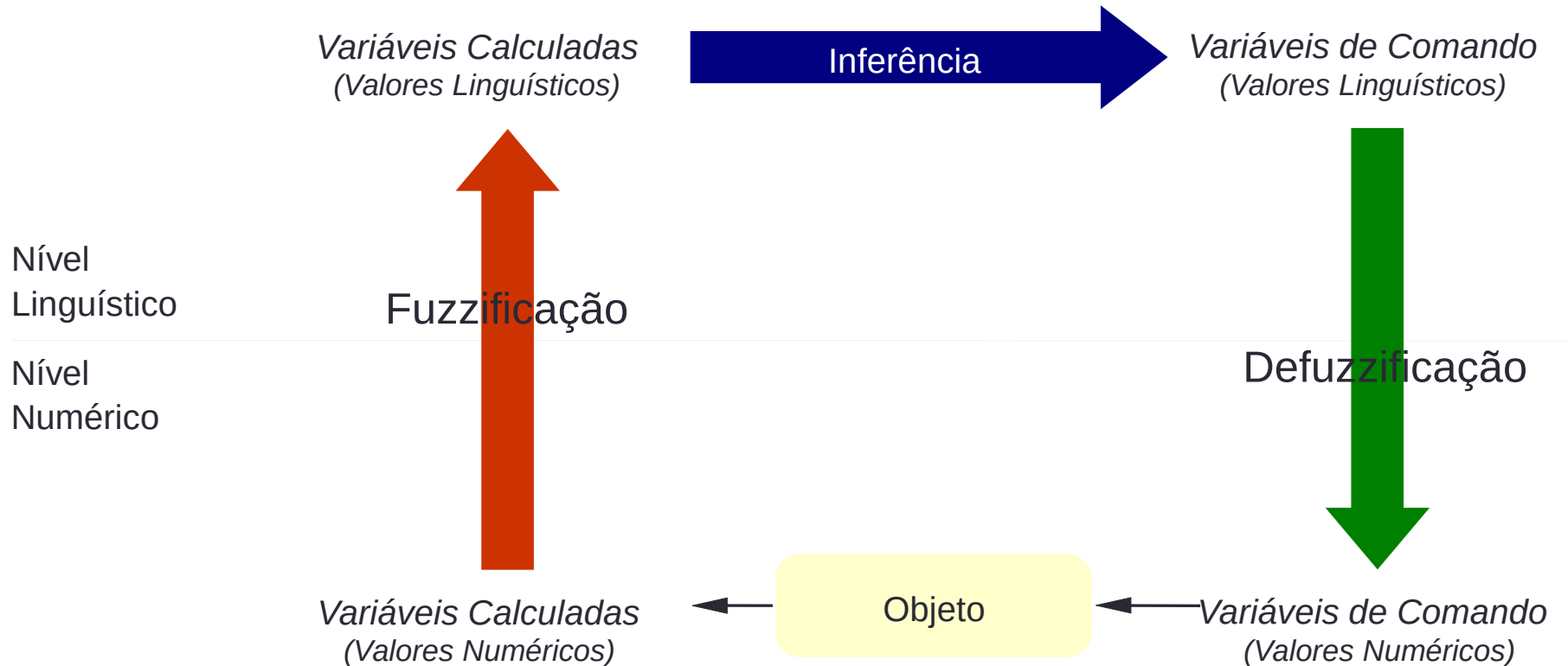


Primeiro dos
máximos



Média dos
Máximos

Etapas do Raciocínio



Exemplo 1

- Veja o exemplo do consumo em função da aceleração e velocidade

Exemplo 2

- **Objetivo do sistema:**

- um analista de projetos de uma empresa que determina o risco de um determinado projeto

- **Variáveis de entrada:**

- quantidade de dinheiro e de pessoas envolvidas no projeto

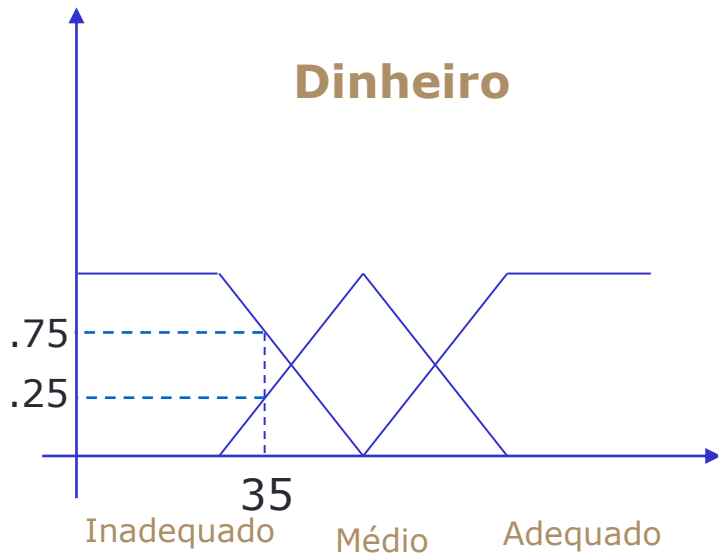
- **Base de conhecimento**

1. Se dinheiro é adequado **ou** pessoal é baixo então risco é pequeno
2. Se dinheiro é médio **e** pessoal é alto, então risco é normal
3. Se dinheiro é inadequado, então risco é alto

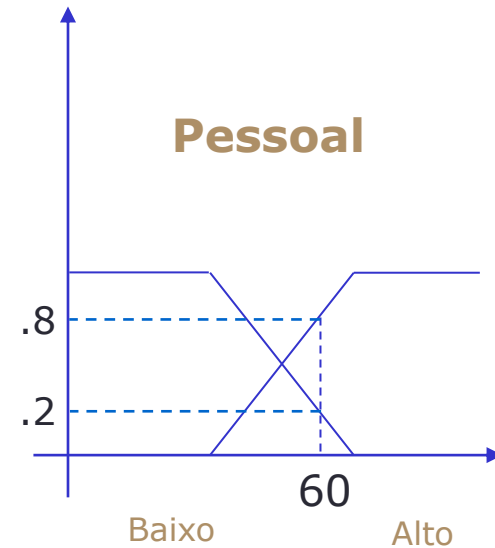
Problema a ser resolvido: dinheiro = 35% e pessoal = 60%

Inferência Fuzzy: Um exemplo

Passo 1: Fuzzificar



$$\mu_i(d) = 0,75 \text{ \& } \mu_m(d) = 0,25$$



$$\mu_b(p) = 0,2 \text{ \& } \mu_a(p) = 0,8$$

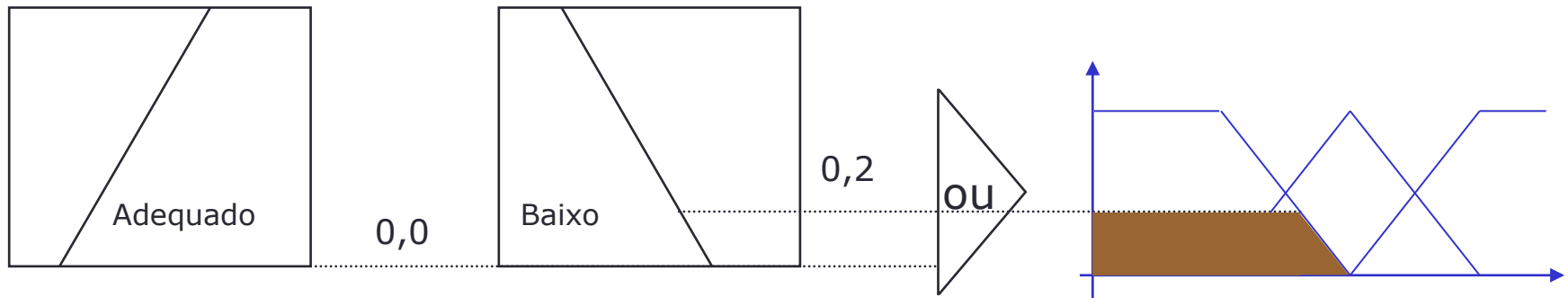
Inferência Fuzzy: Um exemplo

Passo 2: Avaliação das regras

OU $\rightarrow$ máximo E $\rightarrow$ mínimo

1. Se dinheiro é adequado **ou** pessoal é baixo então risco é pequeno

Regra 1:



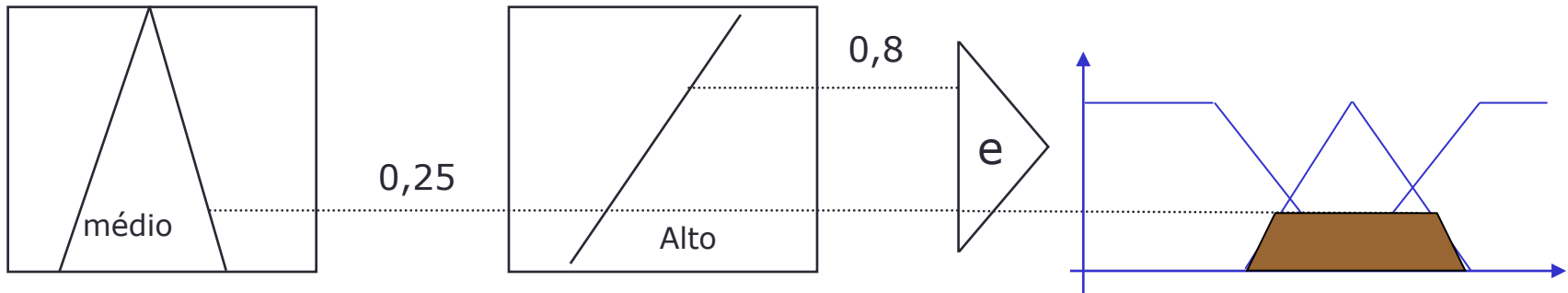
Inferência Fuzzy: Um exemplo

Passo 2: Avaliação das regras

OU $\rightarrow$ máximo E $\rightarrow$ mínimo

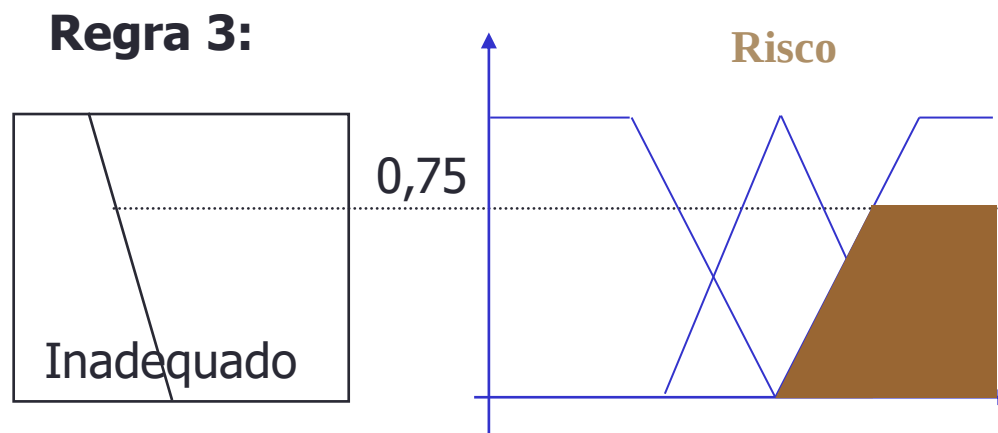
2. Se dinheiro é médio e pessoal é alto, então risco é normal

Regra 2:



Inferência Fuzzy

3. Se dinheiro é inadequado, então risco é alto



Inferência Fuzzy

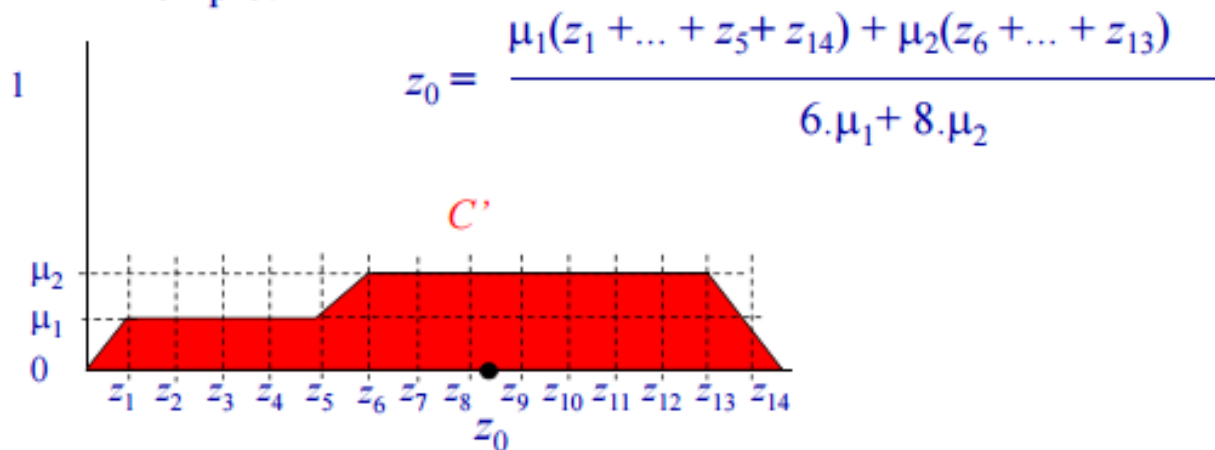
• Passo 3: Defuzzificação

Método de defuzzificação pelo centro de gravidade ou centroide

O valor do consequente é calculado como o centro de área da figura resultante da união dos conjuntos fuzzy cortados no domínio da saída

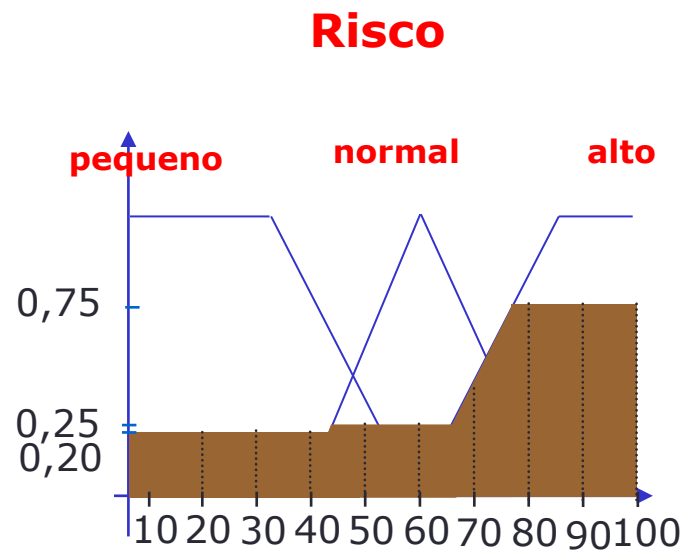
$$z_0 = \frac{\sum_z \mu_{C_i}(z) \cdot z}{\sum_z \mu_{C_i}(z)}$$

• Exemplo:



Inferência Fuzzy

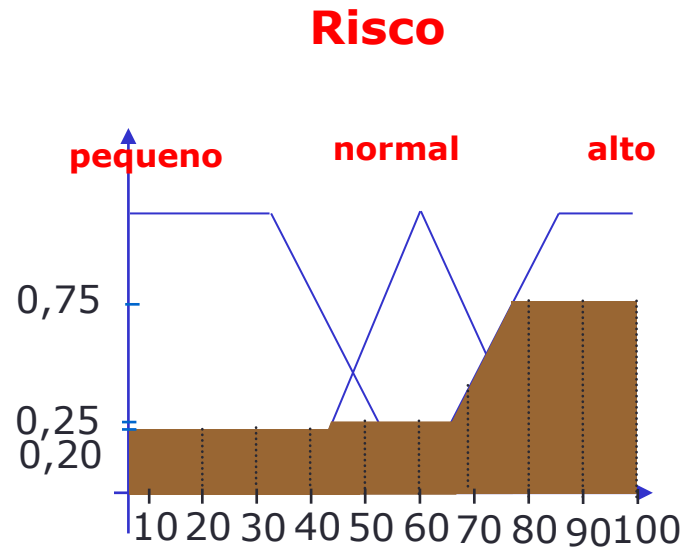
- Passo 3: Defuzzificação



Como é o cálculo da defuzzificação?

Inferência Fuzzy

- Passo 3: Defuzzificação**



$$C = \frac{(10 + 20 + 30 + 40) * 0,2 + (50 + 60 + 70) * 0,25 + (80 + 90 + 100) * 0,75}{4 * 0,2 + 3 * 0,25 + 3 * 0,75} = \frac{267,5}{3,8} = 70,4$$

Inferência Fuzzy

Para ver uma explicação do exercício anterior, assista:

<https://www.youtube.com/watch?v=xMBvmBZj4a4>

Perto do minuto 40'.